

Arbeitsbericht – ESP32 Network Toolkit

1. Einleitung und Zielsetzung

Dieser Arbeitsbericht beschreibt ein Lernprojekt mit dem Namen „ESP32 Network Toolkit“. Ziel des Projekts war es, grundlegende Kenntnisse über Netzwerke, Gerätekommunikation und IT-Werkzeuge zu erlernen, ohne eine formale IT-Ausbildung zu besitzen. Der Fokus lag auf praktischem Verständnis, nicht auf theoretischer Perfektion.

Das Projekt wurde bewusst im eigenen, isolierten Netzwerk durchgeführt. Alle Tests und Scans fanden ausschließlich auf selbst betriebenen Geräten statt. Es ging nicht um illegale Angriffe, sondern um Lernen, Verstehen und Dokumentieren.

2. Ausgangssituation

Zu Beginn bestanden nur grundlegende Computerkenntnisse. Begriffe wie Ports, Gateway, LAN, WLAN, Logs oder serielle Kommunikation waren nur oberflächlich bekannt. Ziel war es, diese Konzepte praktisch greifbar zu machen, statt sie nur theoretisch zu lesen.

Als Hardware wurde ein ESP32 verwendet. Als Hauptarbeitsrechner diente ein Windows-PC mit Git Bash, PowerShell und Python. Zusätzlich kam eine virtuelle Linux-Umgebung zum Lernen zum Einsatz.

3. Projektaufbau und Struktur

Das Projekt wurde in mehrere logisch getrennte Bereiche aufgeteilt. Diese klare Struktur half dabei, den Überblick zu behalten und Fehler schneller zu finden.

Der ESP32 übernahm die Rolle eines Netzwerksensors. Er führte Scans aus und gab die Ergebnisse über eine serielle Schnittstelle an den PC weiter. Der PC selbst führte keine direkten Netzwerkscans durch.

Die Steuerung erfolgte über Bash-Skripte. Diese Skripte stellten Menüs bereit, fragten Benutzereingaben ab und starteten gezielt Funktionen auf dem ESP32.

PowerShell wurde genutzt, um die serielle Kommunikation zwischen PC und ESP32 zu ermöglichen. Python übernahm später die Analyse der erzeugten Logdateien.

4. Umsetzung der Funktionen

Im ersten Schritt wurde der ESP32 so programmiert, dass er WLAN-Netzwerke anzeigen kann. Dadurch wurde sichtbar, welche Netzwerke in Reichweite sind und wie Signalstärken funktionieren.

Anschließend wurde eine LAN-Discovery implementiert. Der ESP32 konnte Geräte im lokalen Netzwerk erkennen und teilweise auch Namen über mDNS auflösen. Dadurch wurde verständlich, wie Geräte miteinander verbunden sind.

Ein weiterer Schritt war der gezielte Scan des Routers (Gateway). Dabei wurden offene Ports ermittelt. Dies half zu verstehen, was Ports sind und warum bestimmte Dienste offen oder geschlossen sind.

Zusätzlich wurde ein Target-IP-Scan eingebaut. Hier konnte eine konkrete IP-Adresse eingegeben werden, die dann gezielt geprüft wurde. Diese Funktion verdeutlichte den Unterschied zwischen allgemeinem Scannen und gezieltem Testen.

5. Logdateien und Auswertung

Alle Scan-Ergebnisse wurden in Logdateien gespeichert. Diese Logs enthielten Zeitstempel, IP-Adressen, offene Ports und weitere Informationen.

Mit Bash-Skripten konnten diese Logs zusammengefasst oder gefiltert werden. Später wurde Python eingesetzt, um die Logs komfortabler auszuwerten und übersichtlich darzustellen.

Ein Python-Terminal-Interface zeigte Menüs, Tabellen und farbliche Markierungen. Dadurch wurden die Daten besser lesbar und verständlicher.

6. Profil-Erkennung und Datenbank

Ein besonderer Lernschritt war die Profil-Erkennung. Anhand der offenen Ports wurde abgeschätzt, ob es sich bei einem Gerät eher um einen Router, einen PC oder einen Server handelt.

Zusätzlich wurden Scan-Ergebnisse in einer kleinen Datenbank gespeichert. Dadurch entstand eine Scan-Historie, die später wieder angezeigt werden konnte.

7. Dokumentation und Reports

Zum Abschluss konnten aus den Logs automatisch Markdown-Berichte erzeugt werden. Diese Berichte sind lesbar, strukturiert und eignen sich für GitHub oder Dokumentationen.

Durch diese Berichte wurde klar, wie wichtig saubere Dokumentation in der IT ist und dass Ergebnisse nachvollziehbar festgehalten werden müssen.

8. Lernergebnisse

Während des Projekts wurden unter anderem folgende Fähigkeiten erlernt: Grundlagen von Netzwerken, Umgang mit Hardware, Schreiben von Skripten, strukturierte Projektorganisation, Lesen und Verstehen von Logs sowie grundlegende Python-Programmierung.

Besonders wichtig war das Verständnis, wie einzelne Komponenten (ESP32, Bash, PowerShell, Python) zusammenarbeiten.

9. Fazit

Das Projekt hat gezeigt, dass komplexe IT■Themen auch ohne formale Ausbildung erlernbar sind, wenn man systematisch vorgeht und praktisch arbeitet. Der Fokus lag auf Lernen, nicht auf Perfektion.

Das ESP32 Network Toolkit stellt ein solides Lernprojekt dar, das als Basis für weitere Vertiefungen genutzt werden kann.